



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十三届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 _____

参赛队号 _____

队员姓名 1. _____

2. _____

3. _____

中国研究生创新实践系列大赛 “华为杯”第二十三届中国研究生数学建模竞赛

山区洪涝灾害下无人机运输与通信协同 优化

摘 要:

本文研究山区洪涝后 15 个服务区、80 个不可拆货箱的无人机应急投送，建立地形航段、载荷能耗、共享电池和连续双向通信的统一模型；所有货箱必须在原始服务区按各自时限完成交接。问题一用计数状态动态规划求单点组批，20% 返航储备下需 18 架次、59.1313 kWh。问题二在同一硬约束和运行预算下比较随机化构造、局部爬山、模拟退火、禁忌搜索；入选 24 架次方案最后返航 104.61 min、优先加权平均交付 45.69 min、耗电 71.9169 kWh，80 箱全部按时，最紧货箱提前 221.03 s。问题三联合选择运输机型、出发时刻和中继服务窗口，经连续轨迹证书验收后，26 个运输及 3 个中继架次于 112.82 min 全部返航，总耗电 78.8732 kWh，最紧货箱提前 84.65 s；4061 个通信区间无盲区。节能对照少耗 0.0776 kWh，但联合收尾晚 55.88 s。问题四固定所选任务后穷举两组、三组独立资源配置，二者均有库存缺口。本文只在逐箱按时与连续通信成立的候选中比较时间、能源和架次数；所得最优为有限搜索中的相对最优。最小链路证明裕量 0.09378 dB 及最紧航次 0.5441% 的水平能耗扰动阈值提示现场须重新认证；在缺少排放因子时不推算碳减排。

关键词：洪涝应急配送 多算法比较 救援时效 能源利用 连续通信

目录

1	问题重述与研究思路	3
2	数据处理与统一物理规则	4
2.1	数据核对与空间计算	4
2.2	飞行时间和能耗	5
2.3	电池与通信状态	6
3	模型假设及适用范围	6
4	符号说明	6
5	问题一：单点组批与安全载荷	7
5.1	最大安全载荷	7
5.2	不可拆货箱组批	7
6	问题二：逐箱硬时限下的多算法运输调度	8
6.1	多点航次与目标	8
6.2	同预算算法对照	8
6.3	运输主方案	9
7	问题三：连续通信与逐箱按时的联合调度	11
7.1	双向链路与连续覆盖	11
7.2	机型、时刻与中继时窗联合选择	11
8	问题四：固定联合任务的独立分区	13
8.1	不可拆任务组件与配置规则	13
8.2	两组与三组结果	13
9	敏感性与可行性检验	14
10	模型评价与结论	15
	参考文献	17
	附录 A 复现说明	18

1. 问题重述与研究思路

连续降雨后的山区救援同时面临道路中断、地形起伏及固定通信设施受损。题设提供镇龙乡标准场景，其中一个调度中心面向 15 个服务区配送 80 个不可拆货箱。运输机的飞行能力受载荷、装载体积、地形爬升和返航电量限制；执行任务时还须保持与固定网关或空中中继的双向通信。

问题一忽略实体机和共享电池时序，仅研究逐服务区的安全载荷和直接往返组批。问题二引入点多架次、逐箱时限、8 架实体机及共享电池周转。问题三在此基础上要求飞行和交接全过程通信连续，并调度 2 架中继机及 6 组能源组件。问题四固定第三问任务和通信关系，将服务区划为两组、三组，核算独立执行所需资源。

四问的核心关系是逐级增加约束：第一问提供航段和组批能力基准，第二问确定物流时间表，第三问修复通信缺口并与运输调度协同，第四问评估共享资源被分割后产生的重复配置。本文始终使用相同的节点编号、坐标系、航段能耗和电池周转规则，避免跨问比较混入计算口径变化。

图 1 给出统一物理规则、四问求解及最终逐项核验的衔接顺序。

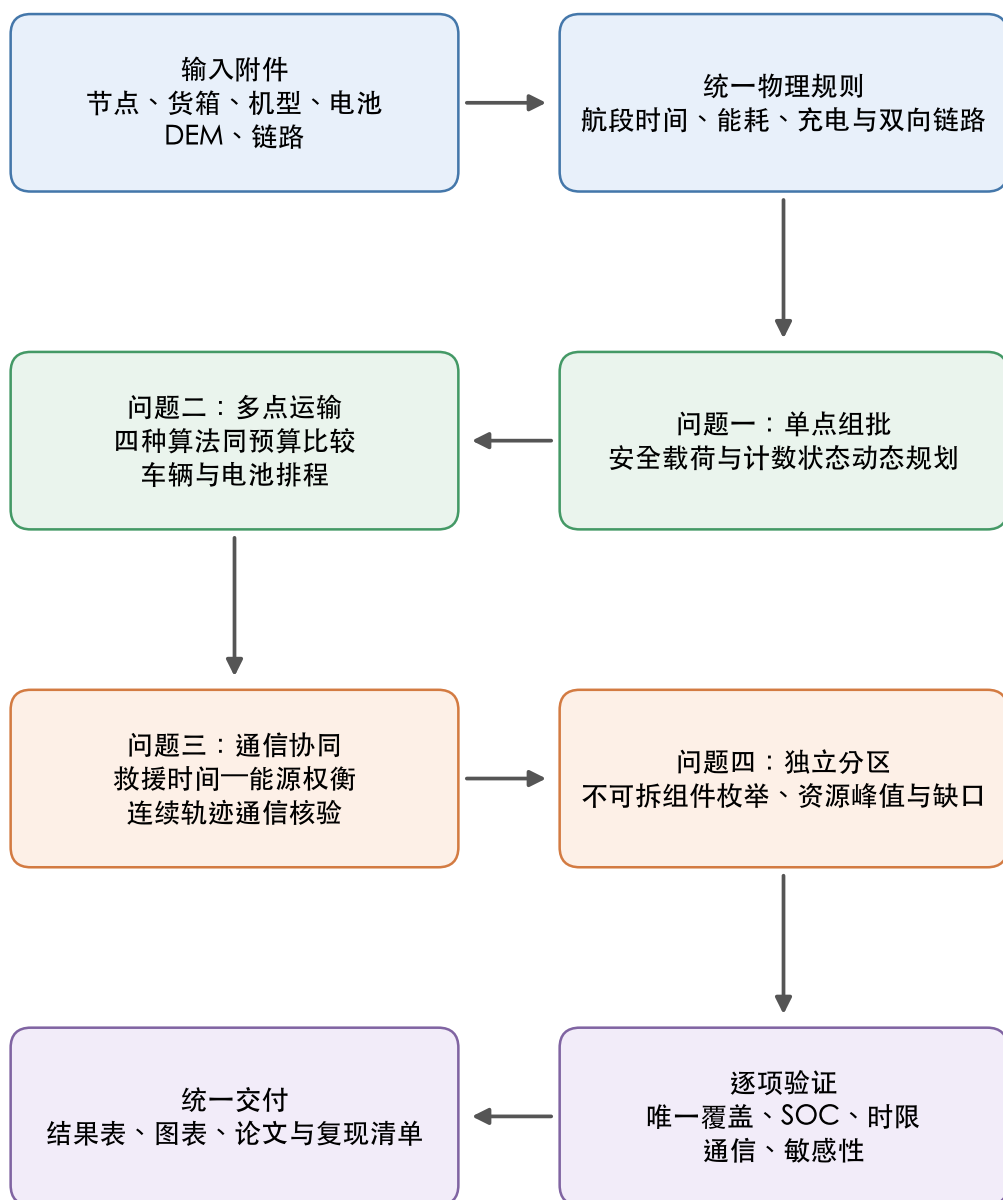


图 1: 山区无人机运输与通信协同建模流程

2. 数据处理与统一物理规则

人工智能辅助说明：本节及后文的附件数据分析、计算程序和初稿曾使用 OpenAI Codex 辅助（GPT-6 模型家族，开发机构 OpenAI，家族发布日期 2026 年 9 月 3 日；本次运行环境未提供更细的子型号）。下述数值均由随附程序重新计算并回代检查。参赛队应独立理解、核对，以自身语言完成最终提交稿。

2.1 数据核对与空间计算

附件的逐箱清单共 80 行，逐箱编号均不重复，总载质量 758 kg，总体积 2.011 m³。调度中心记为 O01，服务区记为 S001 至 S015。实体运输机为 A 型 4 架、B 型 2 架、C 型 2 架；共享电池库存为 6、4、4 组。另有 R 型中继机 2 架和共享能源组件 6 组。DEM 是

EPSG:4326 坐标系的 1309×1486 个 30 米名义分辨率像元，其地理范围覆盖全部任务节点。坐标以 WGS84 椭球计算测地距离，路线规划不使用道路数据。

两节点航段水平投影采用题设直线。我们求出直线与所有经纬网格线的交点，将其分割成位于单个像元内的子段，逐段读取 DEM，令巡航海拔为沿线最高地面高程上方 50 m。这样不会因稀疏采样跳过窄山脊。调度中心的作业高度为地面高程，服务区的作业高度为地面高程上方 30 m。每一次站点交接之后重新由该站作业高度爬升。

2.2 飞行时间和能耗

对于机型 g 及起飞后当前有效载荷 q ，采用题给等效航程

$$L_g(q) = L_g^0 - (L_g^0 - L_g^F) \left(\frac{q}{Q_g} \right)^{3/2}. \quad (1)$$

记航段 $i \rightarrow j$ 的水平长度为 d_{ij} ，计划巡航海拔为 H_{ij} ，两端作业海拔为 z_i, z_j ，则爬升和下降高度分别为 $H_{ij} - z_i$ 与 $H_{ij} - z_j$ 。题面只写出水平与爬升能耗之和而未展开两项，本文明确采用标准航程标定的单位距离耗电和重力势能折算：

$$t_{ij}^g = \frac{H_{ij} - z_i}{v_g^\uparrow} + \frac{d_{ij}}{v_g^c} + \frac{H_{ij} - z_j}{v_g^\downarrow}, \quad (2)$$

$$E_{ij}^g(q) = E_g^{\text{use}} \frac{d_{ij}}{L_g(q)} + \frac{(m_g + q)9.81(H_{ij} - z_i)}{3.6 \times 10^6 \eta_g}. \quad (3)$$

其中 E_g^{use} 是单组电池可用能量， m_g 为含电池空载质量， η_g 为爬升能耗效率。下降不另计附加能耗。每个架次的航段能量之和须不超过 $(1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ 。多点架次在某站交接后立即扣去该站箱重，再计算下一航段。

两篇参考文献为载荷相关能耗提供了物理解释和适用边界。Dorling 等由多旋翼悬停诱导功率推得

$$P_{\text{hov}}(m) = (W + m)^{3/2} \sqrt{\frac{g^3}{2\rho_a \varsigma n}}, \quad P_{\text{hov}}(m) \approx \alpha m + \beta, \quad (4)$$

其中 W 为机架质量， m 为电池与载荷质量， n 为旋翼数， ς 为单个旋翼盘面积。对其 Hexa-B 样机，在 $m = 0\text{--}3$ kg 范围内拟合得 $\alpha = 46.7$ W/kg、 $\beta = 26.9$ W；该文还用飞行测试检验了悬停功率对飞行功率的近似。Zhang 等综述的无风稳态平飞升阻比模型则给出单位距离能耗

$$E_{\text{pm}} = \frac{(m_{\text{body}} + m_{\text{battery}} + m_{\text{payload}})g}{r\eta} + \frac{P_{\text{avio}}}{v_a}, \quad (5)$$

其中 r 为升阻比， η 为电池至推进系统的能量传递效率， P_{avio} 为航电功率， v_a 为空速。该综述比较的不同模型即使在相近条件下也会产生明显不同的能耗估计，并指出爬升、下降、悬停、风和航电会改变整次任务的能量需求 [1, 2]。因此，这些公式支持“载荷影响能耗”及按飞行阶段核算的建模方向，但其样机系数、旋翼几何和巡航参数无法直接移植到题目给出的三种机型。本文水平能耗仍按题给各机型的载荷—等效航程曲线计算，爬升另按重力势能折算；参考公式不作为未标定参数的替代来源。

准备与逐箱装载时间计入起飞前占用；站点交接时间是“基础时间 + 逐箱时间”，本站所有箱的交付时刻统一记为交接结束。这一做法对时间窗保守。题设没有运输机交接悬停功率和准备工位数量，因此没有增设未经给定的能耗或工位容量参数。

2.3 电池与通信状态

任何电池或中继能源组件均初始满电。一次任务结束后 SOC 为 $1 - E/E^{\text{use}}$ ；再次装机前须按题给两阶段线性充电模型恢复 100%。使用、充电两个区间均占用该组件，且同类电池不可跨机型调配。运输机和中继机的实际架次时间区间亦不得重叠。

固定网关与运输机、中继机之间的双向链路门限分别为 122、126 dB，运输机与中继机之间为 116 dB。视线受 DEM 遮挡时在自由空间损耗上增加 10 dB，而非直接判为中断。每一时刻运输机必须满足网关直连，或同时满足接入中继与中继回传两条链路。自由空间损耗使用题给的 2400 MHz 公式，并以实际三维距离计算 [3]。

3. 模型假设及适用范围

题设参数按确定值处理。无人机沿两节点水平直线飞行，巡航高度由 DEM 净空决定；不考虑风场、临时禁飞区与地面道路通行。不可拆货箱是运输的最小单位，一箱只能在原始需求表指定的服务区交付一次。第一间每架次仅服务一个服务区；后两间允许同架次多点交付，并按交付后的剩余箱重更新能耗。

准备和装载从架次开始时占用实体机及电池；返航结束后实体机可开始下一次准备，电池须先充满。附件未规定共享工位数量，因此不额外施加工位互斥。中继在给定悬停点保持不动。每次任务由 O01 出发并返回，服务前完成准备和建链；悬停和通信附加功率依附件计入能源消耗。中继任务结束与下一次准备之间保留给定的 300 s 周转时间。

全部 80 箱以完整交接完成时刻检验其“期望送达时间”，并同时满足首批箱可能更早的截止。医疗、饮水、食品及卫生用品均不得逾期。题设 DEM 按地形表面使用；其标称高程、节点高程与通信设备高度视为同一垂直基准。若存在定位误差或未表示的新障碍，需重新核算航线和通信裕量。

关于目标权衡，本文先检验全部目的地、时限、安全、资源及通信硬约束，再以全部设备最后返航时间为主要时间指标，以优先加权交付时刻补充衡量前期救援速度，同时报告任务耗电和架次数。有限候选搜索所得“相对最优”是经回代验证的可行改进，不代表全空间全局最优；标称可行也不等同现场天气下的稳健可行。

4. 符号说明

表 1: 主要符号、单位与含义

符号	含义	单位
i, j	调度中心或服务区节点	—
g	运输机型 A、B 或 C	—
b	不可拆货箱	—
q, Q_g	航段有效载荷、机型额定载荷	kg
d_{ij}, H_{ij}	水平航段长度、巡航海拔	m
z_i	节点作业海拔	m
$E_g^{\text{use}}, E_{ij}^g(q)$	可用电量、航段能耗	kWh
ρ_g	返航安全余量比例	—
s_p, C_p	架次开始和返航完成时刻	s
D_b, h_b, d_b	实际交付、有效硬截止、原始期望送达时刻	s
$\pi_b, \bar{D}_\pi$	货箱优先系数、加权平均交付时刻	—、s
$A_{ab}(t)$	端点 a, b 的双向链路可用性	0 或 1
R_k	中继悬停位置与海拔	m 及经纬度

5. 问题一：单点组批与安全载荷

5.1 最大安全载荷

单点往返架次在去程携带 q ，返程空载。固定服务区 i 与机型 g 后，安全载荷是以下一维单调约束的最大可行 q ：

$$q_{ig}^{\max} = \max \{q \in [0, Q_g] : E_{0i}^g(q) + E_{i0}^g(0) \leq (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}\}. \quad (6)$$

左端随 q 单调不减，故用二分法求解，并再受额定质量与体积约束。若空载往返已经超出能量上限，定义安全载荷为 0 且该机型对该区不可用。图 2 展示 20% 安全余量下的 45 个机型—服务区载荷上限，差异主要来自水平距离、沿线最高地形和各机型满载航程。

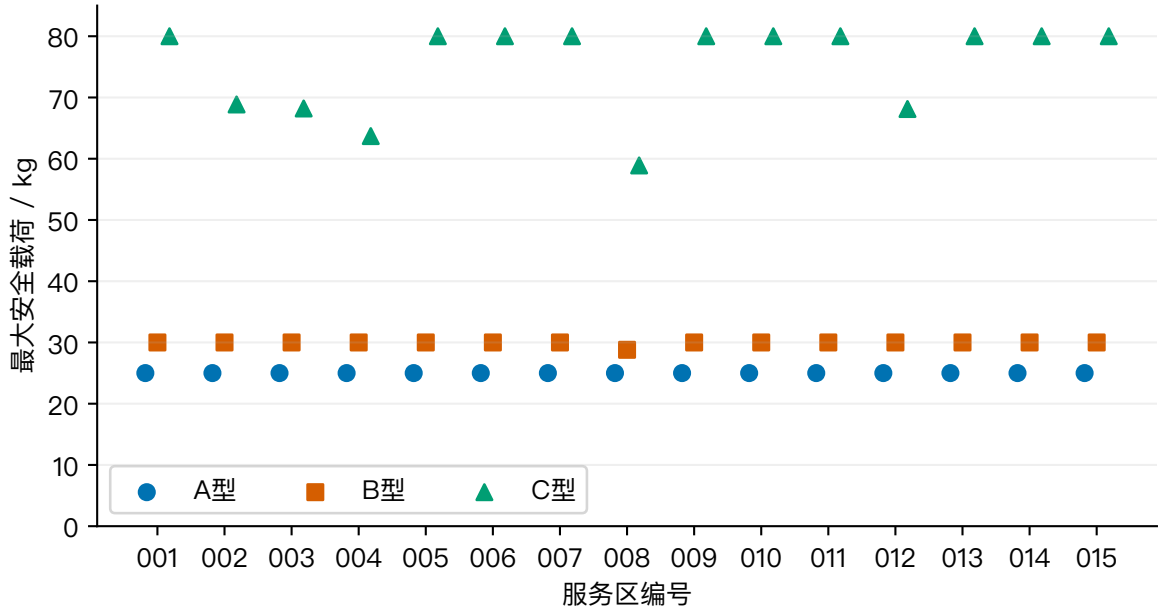


图 2: 20% 返航安全余量下的逐区最大安全载荷

5.2 不可拆货箱组批

令 B_i 为服务区 i 的货箱集合， $a \subseteq B_i$ 为单个候选组批。候选组批的箱重、体积和往返能耗必须分别满足 $Q_g, V_g, (1 - \rho_g)E_g^{\text{use}}$ 上限。通过 $\sum_{a \ni b} x_a = 1$ 保证每箱且仅一架次，并限制 $a \subseteq B_i$ 防止跨区组批。目标按总架次数、总能耗、累计架次作业时间字典序最小化。

由于同服务区同种物资的货箱具有相同质量、体积和飞行代价，用各物资类型的剩余箱数构成动态规划状态。转移枚举所有可行装载计数组合及机型；终止状态为零箱。恢复最优转移后按原始货箱编号分配，因此没有把整箱货物拆开。这个有限状态递推覆盖了全部可行分组，给出第一问所述字典序下的全局最优值。

表 2: 返航安全余量改变时的组批结果

安全余量	最少架次	能耗/kWh	累计作业时间/s	状态
10%	18	59.1313	32776.02	可行
20%	18	59.1313	32776.02	可行
30%	20	67.2276	36586.18	可行
40%	—	—	—	S004 的 14 kg 水箱不可直送

20% 余量下，主方案为 18 架次、59.1313 kWh。若放弃最少架次而只优化能耗，则为 19 架次、59.0339 kWh，仅节省 0.0974 kWh，却增加 1 架次及 1663.96 s。故在应急任务中先压缩架次更合理。安全余量升至 30% 时最少架次增为 20；40% 时 S004 的 B 型最大安全载荷仅 8.6665 kg，其余机型无法完成安全空载往返，14 kg 整箱饮用水无可行机型。图 10 给出可行区间内的变化。

6. 问题二：逐箱硬时限下的多算法运输调度

6.1 多点航次与目标

一个航次 p 由箱集 B_p 、机型 g_p 和服务区访问序列描述，从 O01 出发并返回。每个货箱只在原始需求表指定的服务区交接一次；交接结束才算送达。记货箱 b 的交付时刻为 D_b 、期望送达时刻为 d_b 、首批截止为 f_b ，其有效截止为

$$h_b = \begin{cases} \min(d_b, f_b), & b \text{ 属于首批,} \\ d_b, & \text{其他货箱,} \end{cases} \quad D_b \leq h_b \quad (\forall b). \quad (7)$$

医疗物资与普通物资均须按时。箱重在所属站交接后扣除，逐段重算能耗；每架次同时受载重、容积和 20% 返航电量储备约束。同一机体不得执行重叠航次，电池占用延长至按返航 SOC 充满。

只有上述条件全部通过的候选才参加排序。洪涝应急先比较最后一架运输机返航时刻 $C_T = \max_p f_p$ ，再比较优先加权平均交付

$$\bar{D}_\pi = \frac{\sum_b \pi_b D_b}{\sum_b \pi_b}, \quad (8)$$

并列报告运输耗电 E_T 与架次数。 π_b 为原始附件的优先系数；它影响合格方案之间的早送偏好，不允许以其他箱提前来抵消某箱逾期。

6.2 同预算算法对照

公开项目启发了多算法同口径比较的实验设计 [4]；本项目独立实现随机化构造、局部爬山、模拟退火与禁忌搜索，四法共享航次物理模型、五类邻域和资源解码器。每法用种子 0、1、2 各搜索 6 s；每组得到的固定箱组再交给同一 CP-SAT 排程器，以 8 s 预算先压低 C_T 、再压低 $\bar{D}_\pi$ 。排程以整数秒决策，最终回代连续秒交付、充电和能耗。表 3 列各法三次中返航最早的合格方案，并给出三次返航时间的中位数。各法均有 3/3 次通过 80 箱按时与完整物理校验；排序只代表这些实现、种子与预算。

表 3: 四种路线算法的同预算比较；所有列示方案均为 80 箱按时

方法	达标次数	最早返航/min	加权交付/min	能耗/kWh	架次	返航中位数/min
随机化构造	3/3	117.41	46.78	70.08	23	127.23
局部爬山	3/3	104.61	45.69	71.92	24	107.95
模拟退火	3/3	117.41	46.55	70.09	23	126.94
禁忌搜索	3/3	120.16	48.41	74.20	26	125.84
既有本地方案	1/1	121.05	46.12	75.16	24	—

按“逐箱按时、最后返航、加权交付、能耗”的顺序，局部爬山种子 1 是本次有限搜索的相对最优运输候选；随机化构造的 23 架次方案则比它少耗约 1.83 kWh，但最后返航晚约

12.80 min。入选路线的固定排程只达到 FEASIBLE，没有闭合最优界；不能将此表解释成全局最优性或算法类别的普遍排名。图 3 展示全部合格见证的时间与能耗分布。公开项目报告的 21 架次节能点提供组批思路；对其已归档的另一个 21 架次及 26 架次逐箱路线核对发现目的地不一致，故其数字未并入本表同口径性能排名。

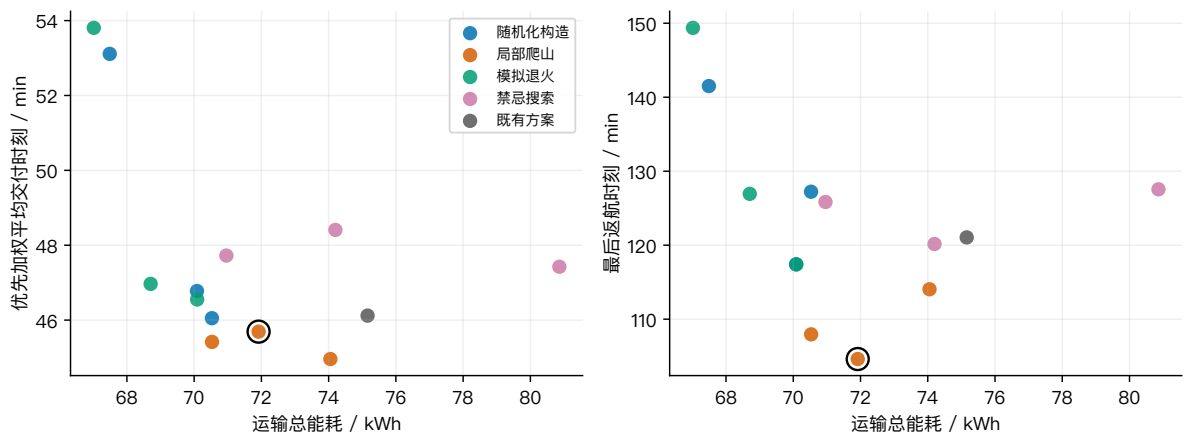


图 3: 同预算算法的运输耗电、加权交付与最后返航；黑圈为入选候选

6.3 运输主方案

表 4 比较本地既有方案与入选方案。两者均完整交付 80 箱并按时；新方案同为 24 架次，最后返航提前 986.23 s (13.58%)，任务耗电降低 3.2412 kWh (4.31%)。其最紧货箱仍提前 221.03 s，最低返航 SOC 为 20.4065%；8 架实体机和 14 组电池的占用及充电区间均无重叠。优先加权交付 45.69 min 是平均量，不能代替全部完成所需的 104.61 min。

表 4: 问题二主方案与既有本地方案		
指标	既有本地方案	时间优先主方案
运输架次	24	24
总能耗/kWh	75.1581	71.9169
优先加权平均交付/min	46.12	45.69
最后返航/s	7263.06	6276.83
逾期货箱数	0	0
最紧货箱提前/s	15.50	221.03

图 4 为运输航线，图 5 为机体排程；逐箱目的地、实际交付和电池编号见结果提交表。

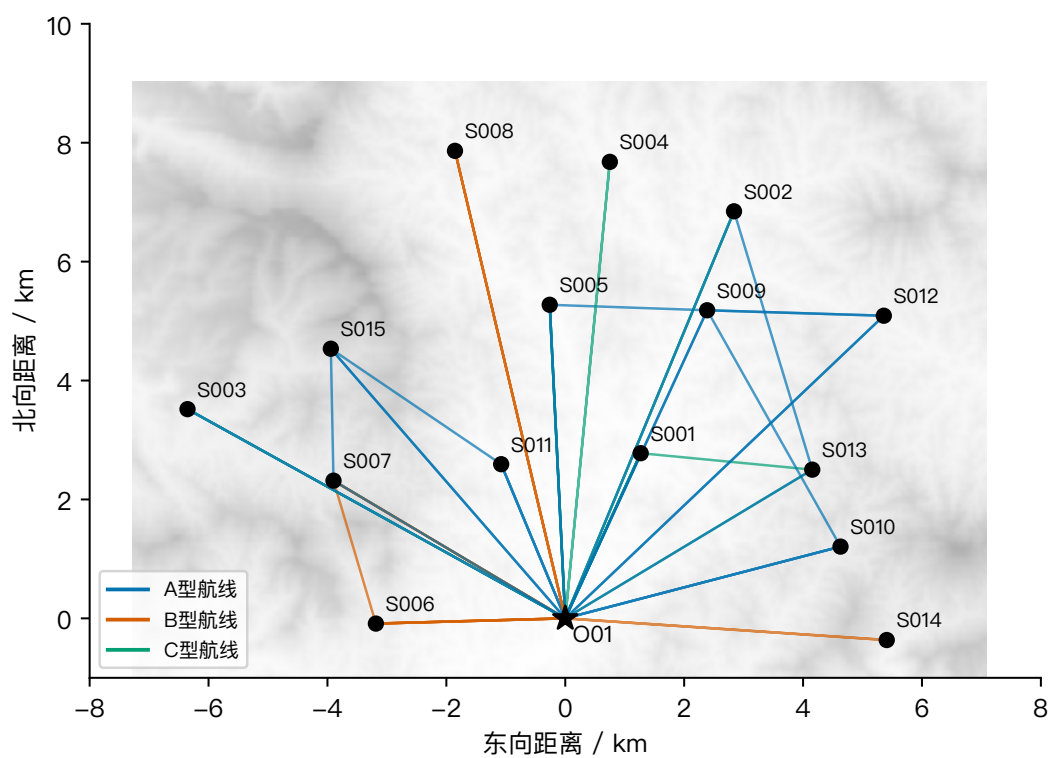


图 4: 问题二多点运输航线与服务区位置

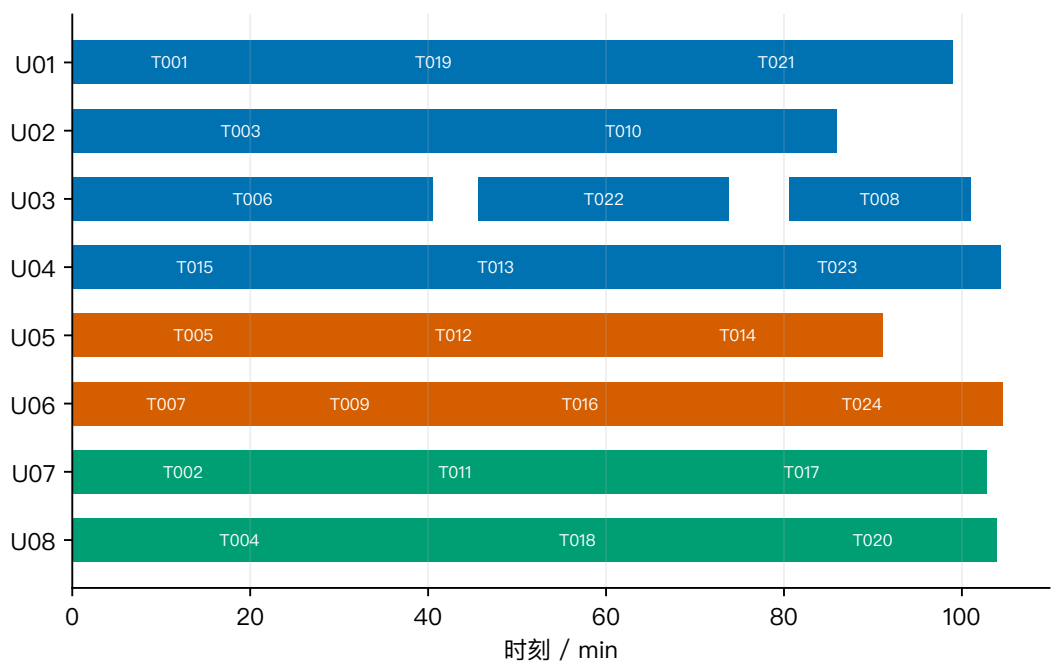


图 5: 问题二运输机架次时间表

7. 问题三：连续通信与逐箱按时的联合调度

7.1 双向链路与连续覆盖

固定网关 G01 位于 O01 上方 20 m。运输机到网关、运输机到中继、中继到网关的双向允许损耗分别为 122、116、126 dB。若两端三维距离为 $D_{ab}(t)$ km，地形遮挡指示为 $B_{ab}(t)$ ，则可用性判据为

$$32.45 + 20 \log_{10}(2400) + 20 \log_{10} D_{ab}(t) + 10B_{ab}(t) \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\max}. \quad (9)$$

运输机从起飞到返航的每一时刻须与网关直连，或经同一架中继完成接入与回传。中继悬停点须在 DEM 范围内且离地不超过 300 m；中继排程计入准备、飞抵、建链、服务、返航、300 s 周转、组件电量与充电。

为避免离散采样漏掉通信盲区，本文把爬升、巡航、下降、交接与中继切换作为分段点。对每个子区间，以端点距离上界、DEM 像元扫描和视线高度保守下界证明整段链路；仍不能证明时递归细分或拒绝。若直连链路的证明裕量不足 1 dB 且在役中继可提供更大裕量，通信分配改用中继；这不改变运输轨迹，只改变已悬停中继承担的链路。最终证书与中继在役窗口逐段对应。

7.2 机型、时刻与中继时窗联合选择

从问题二的 24 架次箱组出发，有两条经过 S009 与 S012 的多站航次无法同时落入现有中继服务窗口；把它们拆为单站任务，形成 26 个运输架次。对每条任务列举满足载重、体积和返航电量储备的机型，并求出同时满足全程通信与所有箱子硬截止的起飞时间区间。CP-SAT 在这些区间上联合选择机型与出发时刻，限制 8 架运输机、14 组电池及充电占用，优先最小化运输收尾。中继由两架机执行西 W、东 E、北 N 三班任务；东点结束时刻取一组有限候选，北点接续转场。求得运输排程后缩短不必要的悬停，再重算中继能耗、返航时刻和全部通信证书。

表 5 给出同一硬约束下的代表性候选。完整档案含三类箱组来源和 28 套可行联合方案；表中的“相对最优”指这些已搜索候选中全部设备最后返航最早的方案。对固定箱组、机型选择与原始中继窗口，主方案的运输收尾 CP-SAT 状态为 **OPTIMAL**；中继裁剪后的联合时间、站点选择和路线空间没有全局最优证明。

表 5: 80 箱全部按时的联合调度候选；时间单位为分钟

箱组来源 / 东窗口	运输 / 中继架次	全部返航	加权交付	总能耗/kWh	最紧提前/s
局部爬山 1 / 3900 s (主方案)	26 / 3	112.82	50.39	78.8732	84.65
局部爬山 1 / 3100 s (节能对照)	26 / 3	113.75	49.68	78.7956	236.73
局部爬山 0 / 3900 s	27 / 3	116.62	49.29	81.329	—
既有本地箱组 / 4700 s	26 / 3	125.26	51.15	82.194	—

主方案 80 箱均在各自原始服务区交接并按时完成，最后一箱于 6317.40 s 交接；运输机 6625.61 s 收尾，两架中继的三班任务全部完成后联合收尾为 6769.22 s。运输与中继分别耗电 75.3988 与 3.4744 kWh，合计 78.8732 kWh，即 0.10405 kWh/kg。节能对照少耗 0.0776 kWh、加权平均交付早约 0.70 min，联合收尾则晚 55.88 s；它更适合在截止裕量优先时采用。主方案相对于问题二多耗 6.9563 kWh、联合收尾晚 492.39 s；两问的箱组经过拆分和重新排程，差额不能单独解释为中继悬停的物理开销。

主方案最紧货箱仍提前 84.65 s，最低运输机及中继返航 SOC 分别为 20.4065% 和 38.6085%。4061 个连续通信区间全部通过证书，实体机、电池和中继组件无重叠。最小链路裕量 0.09378 dB，

仍对新增遮挡或衰减敏感；这说明标称参数下可行，实地执行前须更新地形、天气与链路测量，不能把有限模型证书当作现场通信保证。

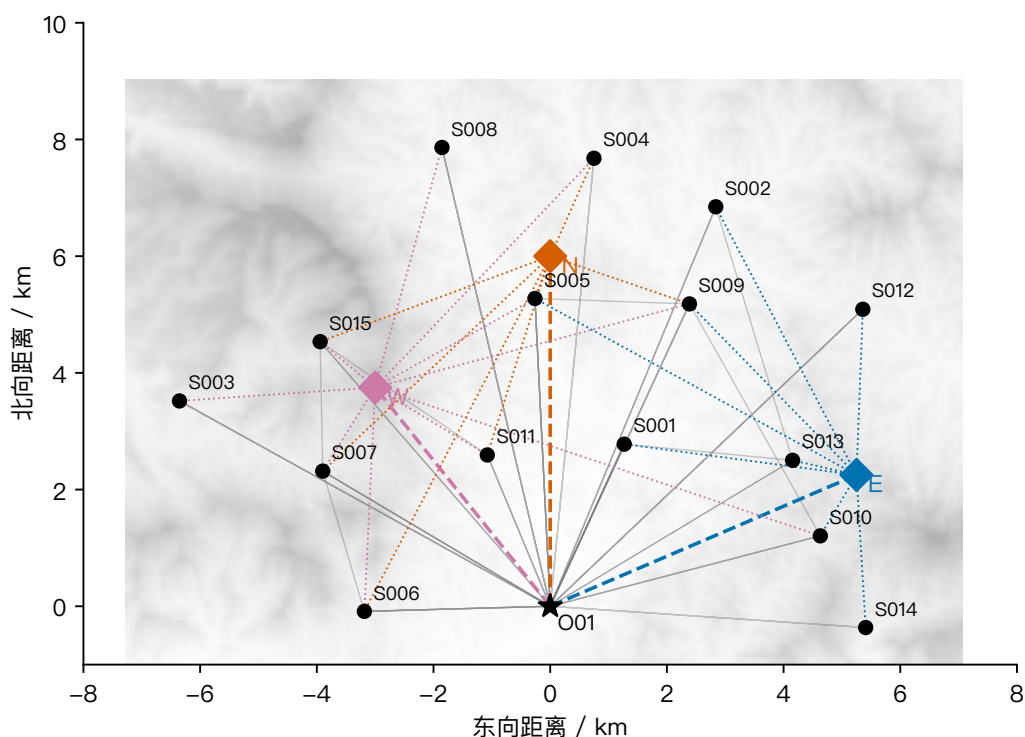


图 6: 主方案西、东、北中继悬停点

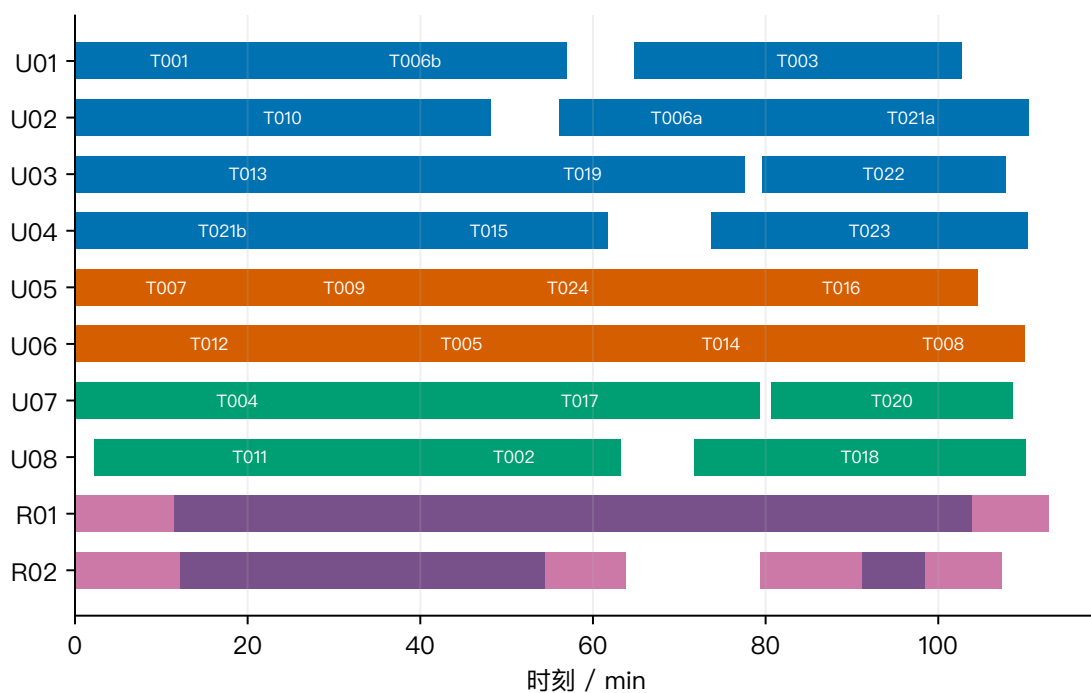


图 7: 主方案运输与中继架次时间表

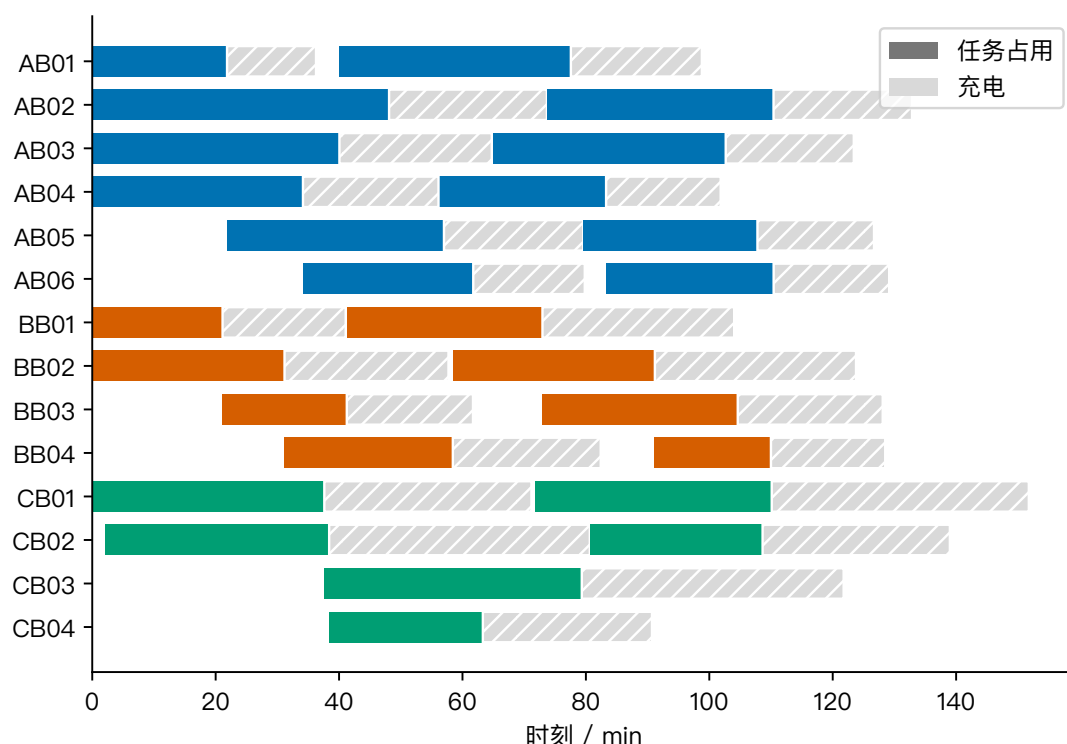


图 8: 问题三运输电池任务占用与充电区间

8. 问题四：固定联合任务的独立分区

8.1 不可拆任务组件与配置规则

按题意固定问题三主方案的箱组、服务区次序、运输和中继任务及其起止时刻。若同一运输架次访问多个服务区，则这些服务区在独立任务分组中必须属于同一组。由 26 条运输航次形成 8 个不可拆连通组件：

$$\{S001, S002, S013\}, \{S003\}, \{S004\}, \{S005, S009, S010\}, \\ \{S006, S007, S011, S015\}, \{S008\}, \{S012\}, \{S014\}.$$

第四问不重新拆箱、换机型或移动任务时刻。对固定任务区间，某组同型运输机的最低需要量为最大并发数；电池区间延伸到充电结束。中继机区间包含 300 s 周转，能源组件区间延伸到充满。若原中继班次同时服务多个组，完全独立配置须在各组分别提供能力，不允许跨组借用。这是固定计划下的资源峰值核算，而非重新优化运输路线。

对 8 个组件穷举两组 127 种、三组 966 种划分。先使相对现有库存的缺口总件数最少，再使配置总数最少，最后比较组间任务工作时的变异系数。资源向量依次为 A、B、C 型运输机，A、B、C 型电池，中继机和中继能源组件；库存为 (4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 6)。

8.2 两组与三组结果

两组方案把 S014 单列，其余 14 个服务区为一组，分别承担 3 箱与 77 箱；三组方案将 S003 和 S012 分别单列，其余 13 个服务区一组，分别承担 8、3、69 箱。表 6 给出固定任务的最低资源配置。两组独立运行至少缺 1 架 B 型运输机、1 组 B 型电池、1 架中继机；三组至少缺 2 架 A 型、1 架 C 型、2 组 A 型电池和 2 架中继机。按任务组织分区但保持统一资源池，可使用题给库存完成问题三主方案，避免重复配置。

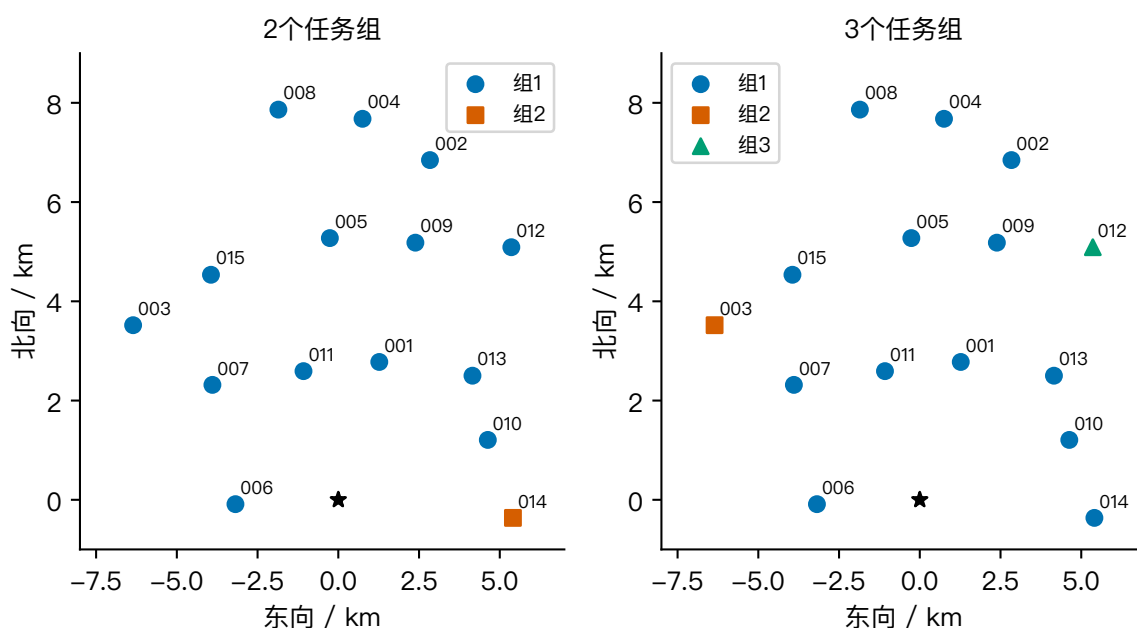


图 9: 固定问题三计划下的两组与三组独立任务分区

表 6: 独立分区的固定任务资源向量与库存缺口

方案或分组	箱数	$(A, B, C, B_A, B_B, B_C, R, B_R)$
库存	—	$(4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 6)$
两组: 其余 14 区	77	$(4, 2, 2, 6, 4, 4, 2, 3)$
两组: S014	3	$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1)$
两组合计	80	$(4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 4)$
两组缺口	—	$(0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0)$
三组: 其余 13 区	69	$(3, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 3)$
三组: S003	8	$(1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1)$
三组: S012	3	$(2, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 1)$
三组合计	80	$(6, 2, 3, 8, 4, 4, 4, 5)$
三组缺口	—	$(2, 0, 1, 2, 0, 0, 2, 0)$

两组的工作时长变异系数为 0.9243，三组为 1.0335；最小库存缺口的分区明显不均衡。因此“缺口最少”并不代表工作量最均衡。完整穷举前沿保存在结果文件中，可按指挥组织需要另选均衡分区，并同时公布新增资源需求。

9. 敏感性与可行性检验

问题一对返航安全余量的离散扫描见图 10。10% 和 20% 余量下均需 18 架次、59.1313 kWh；30% 时组批跳变至 20 架次、67.2276 kWh；40% 时在“单点直送、货箱不可拆”模型内，S004 的 14 kg 整箱水已没有可行机型，增加架次数也无法恢复该单箱可行性。

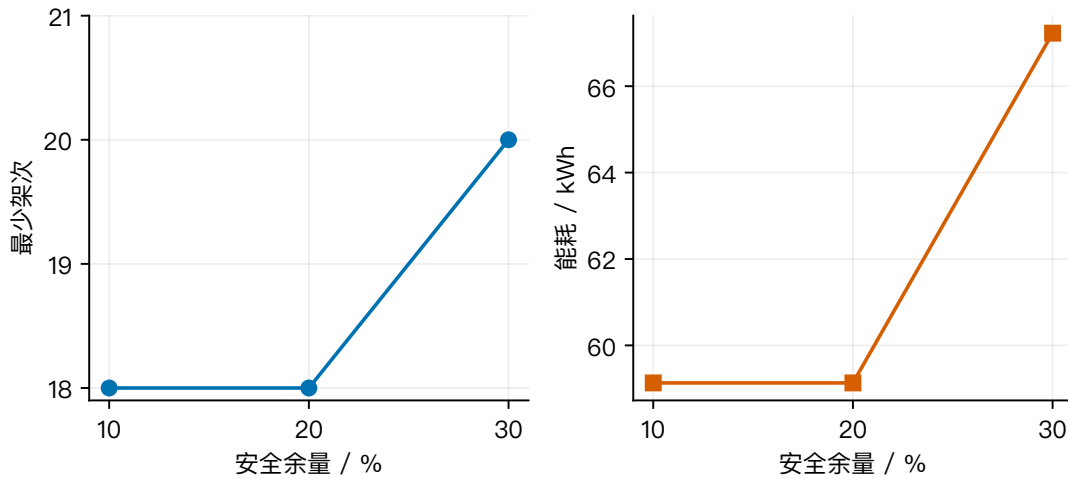


图 10: 返航安全余量对单点组批架次和能耗的影响

在本文明示的水平等效航程加爬升能耗解释下，保持已选路线和时刻不变，将全部水平能耗同乘倍率，逐架次求触及 20% 返航储备的临界增幅。表 7 显示最紧架次。问题二、三均由 A 型 T010 控制，其标称电量余量仅 0.01829 kWh，水平耗电增加 0.5441% 就会触及储备线；统一上调 1% 会使一架次越界。这是固定方案压力检验，不等同于扰动后的重新优化。

表 7: 固定航次的能耗扰动临界值

方案	最紧架次	水平项临界增幅	同比总能耗临界增幅
问题一	Q1-07	4.1343%	4.0155%
问题二	T010	0.5441%	0.5107%
问题三	T010	0.5441%	0.5107%

逐箱时限由交接完成时刻独立复算：问题二最紧货箱提前 221.03 s，问题三提前 84.65 s，均无逾期、错站或重复交付。最低运输返航 SOC 均为 20.4065%，问题三最低中继 SOC 为 38.6085%；实体机、电池和中继组件的占用均不重叠。问题三的 4061 个连续通信区间全部有链路证书，但最小证明裕量仅 0.09378 dB；若额外链路损耗上调 0.1 dB，现有证书至少有一段不再成立。这不证明其他站点或时刻无解，只说明本方案必须现场重新测量和认证。

能源与低碳方面，问题三主方案任务耗电 78.8732 kWh，单位货物耗电为 0.10405 kWh/kg；节能对照为 78.7956 kWh，相差仅 0.0776 kWh，代价是全部设备返航晚 55.88 s。耗电、单位货物耗电和每 kWh 完成的配送质量只是任务能源代理指标。附件没有充电效率、电网排放因子和设备全生命周期数据，不能把节电换算为 CO₂ 减排。静态 DEM、风雨、设备衰减和定位误差亦限制现场外推。

10. 模型评价与结论

四问共用地形、航段时间、载荷能耗、充电和通信口径，使逐箱、逐架次、逐资源结果可回代。问题一的计数状态动态规划在所定义单点组批模型内给出精确解；问题二以四种独立路线搜索在相同种子、预算与排程器下比较，并把 80 箱各自的目的地和期望时刻作为硬验收条件；问题三比较三类箱组来源和有限中继时窗，再以连续区间证书检查全程链

路；问题四固定所选联合任务并穷举两组与三组分区。完整路线见证和比较表随代码保存，便于逐项复核。

问题一在 20% 返航储备下需 18 架次、59.1313 kWh。问题二的 24 架次主方案最后返航为 6276.83 s，优先加权平均交付 45.69 min、耗电 71.9169 kWh，最紧货箱仍提前 221.03 s。问题三的时间优先主方案由 26 个运输和 3 个中继架次组成，全部设备 6769.22 s 返航，优先加权平均交付 50.39 min，总耗电 78.8732 kWh；80 箱全部按时、无错站，连续通信证书覆盖 4061 个区间。节能对照少耗 0.0776 kWh，但联合收尾晚 55.88 s。问题四若要求各组完全独立配置，两组至少缺 B 型机、B 型电池和中继机各 1，三组缺口更多；统一资源池可执行所选联合方案。

模型的局限在于路线与中继站点只做有限搜索，第二问入选排程也仅取得限时可行解，故“相对最优”不等于全局最优。最紧运输航次可容许的水平能耗增加仅 0.5441%，问题三最小链路证明裕量为 0.09378 dB；实地任务必须重新测量天气、地形、设备状态和链路。本文报告 kWh 与单位货物耗电，不在缺少排放因子时推算碳减排。公开项目提供了多算法和节能组批的参考，但已归档的部分逐箱路线与原始服务区不一致，故未把其汇总数字当作同口径有效性能上界。

参考文献

- [1] Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, Magierowski S. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2017, 47(1):70–85. DOI:10.1109/TSMC.2016.2582745.
- [2] Zhang J, Campbell J F, Sweeney D C II, Hupman A C. Energy consumption models for delivery drones: A comparison and assessment[J]. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 2021, 90:102668. DOI:10.1016/j.trd.2020.102668.
- [3] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.525-5: Calculation of Free-Space Attenuation[S/OL]. 2024. <https://www.itu.int/rec/R-REC-P.525-5-202411-I/en>.
- [4] Akun-python. mountain-flood-uav-optimization[EB/OL]. GitHub, accessed 2026-09-25. <https://github.com/Akun-python/mountain-flood-uav-optimization>.

附录 A 复现说明

本文由随附 Python 程序从原始附件读取节点、货箱、机型、DEM 与通信参数，不以论文表格为计算输入。四种路线算法保存三个种子、统一搜索预算、候选箱组和共同 CP-SAT 排程结果；联合调度保存三类箱组来源、东部中继服务窗口、机型与起飞时刻的搜索见证，以及连续通信区间证书。选定计划归档后，统一入口重新计算问题一，并从原始附件回算问题二、三的逐箱目的地与时限、航次物理量、机体和电池占用、中继时序和通信，再生成第四问分区、图表与提交表。归档回放保证已选结果可检查，不等同于在另一台计算机上重复墙钟启发式搜索并找到相同候选；两类证据在结果报告中分开说明。